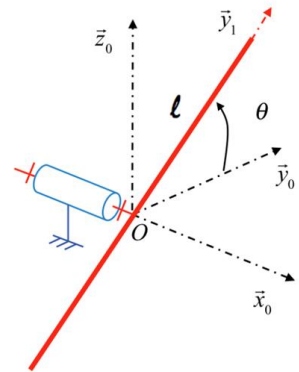
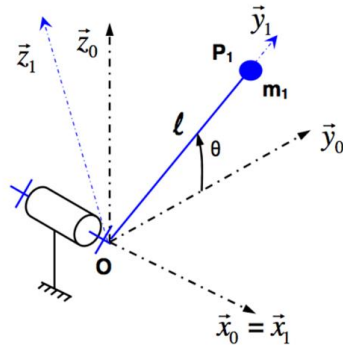


Ex 1 : Solide en rotation :

On s'intéresse à la mise en rotation d'un solide S_1 autour d'un axe $(O, \vec{x}_0)$. Deux géométries sont envisagées : une constituée d'une tige de longueur l , de masse négligeable et d'une masse ponctuelle m_1 placée en P_1 , à l'extrémité de la tige ; et l'autre, constituée d'une tige considérée comme rectiligne, de longueur l et de masse m_1 .

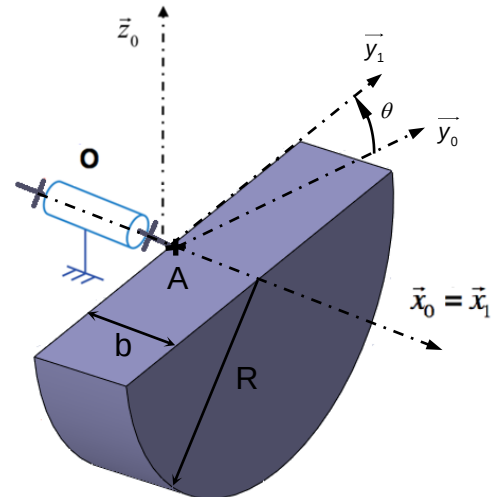
Q1 : Déterminer en le justifiant et pour les deux cas les torseurs cinématique, cinétique et dynamique de S_1 exprimé en O.



Ex 2 : Vibreur de manette de jeu vidéo :

Le principe des vibreurs de manette de jeu vidéo illustré ci-dessous, est de faire tourner une masse excentrée de façon à créer un balourd et ainsi engendrer des vibrations dynamiques lors de la rotation du solide.

Au vu des dimensions et afin de se concentrer sur l'effet recherché, on considérera un unique solide S_1 en rotation autour de l'axe $(O, \vec{x}_0)$, constitué d'un demi cylindre de rayon R et largeur b dont la géométrie paramétrée est donnée ci-dessous. On note : $\vec{OA} = a.\vec{x}_0$.



Données supplémentaires :

On note m_1 la masse totale du solide S_1 et $C_m.\vec{x}_0$ le couple moteur appliqué sur S_1 . La liaison 0-1 est considérée comme parfaite.

Q1 : Déterminer la position $\vec{OG}$ du centre d'inertie du solide S_1 .

Q2 : Donner en le justifiant la forme de la matrice d'inertie du solide S_1 en O.

Q3 : Déterminer les expressions des éléments d'inertie A_1 et E_1 .

Q4 : Exprimer les torseurs cinétique et dynamique du solide S_1 au point O.

Afin d'appréhender plus simplement le phénomène recherché, on se placera dans le cas du **régime permanent** !

Q5 : Donner l'expression du torseur dynamique dans ce cas et illustrer ce dernier directement sur la figure paramétrée. Projeter cette expression dans la base 0 et en déduire les conséquences ?

Si on regarde plus attentivement la photo de la manette, on peut remarquer qu'elle est en fait équipée de deux vibreurs de part et d'autre, de tailles différentes.

Q6 : Si on admet que les dimensions du vibreur de droite sont la moitié de celui de gauche, évaluer qualitativement l'impact de cette différence de taille sur les vibrations ressenties, toujours en régime permanent.